எடுத்துக்காட்டு 3.4

$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$ -ன் மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் காண்க. இங்கு $a\neq 0$ ஆகும்.

தீர்வு

$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$ -ன் மூலங்கள் α,β,γ மற்றும் δ என்க. எனவே,

$$\sum_1 = \alpha+\beta+\gamma+\delta = -\frac{b}{a},$$
$$\sum_2 = \alpha\beta+\alpha\gamma+\alpha\delta+\beta\gamma+\beta\delta+\gamma\delta = \frac{c}{a},$$
$$\sum_3 = \alpha\beta\gamma+\alpha\beta\delta+\alpha\gamma\delta+\beta\gamma\delta = -\frac{d}{a},$$
$$\sum_4 = \alpha\beta\gamma\delta = \frac{e}{a}.$$

$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2$ -ன் மதிப்பைக் காணவேண்டுமெனில்,

$$(a+b+c+d)^2 \equiv a^2+b^2+c^2+d^2+2(ab+ac+ad+bc+bd+cd)$$

எனும் முற்றொருமையினைப் பயன்படுத்த வேண்டும். எனவே,

$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2 = (\alpha+\beta+\gamma+\delta)^2-2(\alpha\beta+\alpha\gamma+\alpha\delta+\beta\gamma+\beta\delta+\gamma\delta)$$
$$= \left(-\frac{b}{a}\right)^2-2\left(\frac{c}{a}\right)$$
$$= \frac{b^2-2ac}{a^2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 3.5

$x^3+ax^2+bx+c=0$ என்ற முப்படிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $p:q:r$ எனும் விகிதத்தில் அமைய நிபந்தனையைக் காண்க.

தீர்வு

மூலங்கள் $p:q:r$ எனும் விகிதத்தில் இருப்பதால், மூலங்களை, $p\lambda, q\lambda$ மற்றும் $r\lambda$ எனக் கொள்க. இனி,

$$\sum_1 = p\lambda+q\lambda+r\lambda = -a, \quad \ldots.(1)$$
$$\sum_2 = (p\lambda)(q\lambda)+(q\lambda)(r\lambda)+(r\lambda)(p\lambda) = b, \quad \ldots.(2)$$
$$\sum_3 = (p\lambda)(q\lambda)(r\lambda) = -c, \quad \ldots.(3)$$
$$(1) \Rightarrow \lambda = -\frac{a}{p+q+r} \quad \ldots.(4)$$
$$(3) \Rightarrow \lambda^3 = -\frac{c}{pqr} \quad \ldots..(5)$$

(4)-ஐ (5)-ல் பிரதியிட, நமக்கு கிடைப்பது

$$\left(-\frac{a}{p+q+r}\right)^3 = -\frac{c}{pqr} \Rightarrow pqra^3 = c(p+q+r)^3.$$

Chapter 3 Theory of Equation.indd 113 05-02-2020 17:51:26